

Облачное хранилище медиафайлов с автоматическим тегированием, распознаванием лиц и семантическим поиском

Выполнил:

студент 4 курса

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Ибрагимов Радмир Артурович

Руководитель:

к.т.н., доцент кафедры ИТЭО

Государев Илья Борисович

Актуальность

Актуальность работы обусловлена стремительным ростом объёмов цифрового медиаконтента: к 2025 году в мире ежедневно создаётся около 5,3 миллиарда фотографий, а ручная организация архивов из тысяч файлов утратила эффективность. Существующие облачные сервисы демонстрируют принципиальную возможность интеллектуальной обработки медиа, однако интеграция нескольких нейросетевых моделей в единую систему по-прежнему остаётся нетривиальной инженерной задачей. Разработка соответствующего программного решения, обеспечивающего автоматическое тегирование, распознавание лиц и семантический поиск, представляет собой актуальную задачу с теоретической и практической значимостью.

Предмет

Методы и программные средства автоматического тегирования и семантического поиска медиафайлов на основе нейросетевых моделей.

Цель

Разработка облачного хранилища медиафайлов с автоматическим тегированием, распознаванием лиц и семантическим поиском на основе интеграции нейросетевых моделей машинного обучения и компьютерного зрения.

Задачи

1. Проанализировать предметную область и существующие облачные сервисы интеллектуального хранения медиаконтента.
2. Исследовать методы автоматического тегирования, семантического поиска, распознавания и кластеризации лиц; обосновать выбор моделей и алгоритмов.
3. Спроектировать архитектуру программной системы, обеспечивающую модульность и расширяемость.
4. Разработать программный комплекс: серверную часть, систему хранения и веб-интерфейс пользователя.
5. Реализовать автоматическую разметку медиаконтента и комбинированный поиск, сочетающий векторное ранжирование с фильтрацией по структурированным метаданным.
6. Провести экспериментальную оценку качества ML-компонентов и обосновать выбор ключевых параметров.

Инструменты и технологии

Языки программирования и среды: Python 3.11, TypeScript, фреймворки FastAPI и React.

Ключевые технологии: мультимодальные модели (CLIP), распознавание лиц (InsightFace, ArcFace), векторный поиск (Qdrant, HNSW), кластеризация (HDBSCAN), гибридный поиск.

А также инфраструктурные элементы: PostgreSQL, MinIO (S3), Redis, ARQ, Nominatim, Docker.

Результат

Демонстрация работы продукта